

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**

Symbol kwalifikacji: **INF.03**

Numer zadania: **09**

Wersja arkusza: **SG**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

INF.03-09-25.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania, –
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację internetową portalu Koła zdobywców gór polskich, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie *pliki4* zabezpieczone hasłem: **\$ZdobyWcy&**

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego.

Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych zawiera trzy tabele przedstawione na ilustracji 1. Tabela *gory* zawiera pole tekstowe *pasmo* zawierające nazwy pasm górskich, pole tekstowe *nazwa_gory* zawierające nazwy szczytów występujących w Polsce oraz pole *wysokosc* zawierające wysokość szczytu wyrażoną w metrach. Tabela *osiagniecia* umożliwia dostęp do informacji, które osoby zdobyły szczyty oraz daty ich zdobycia. Tabela *osoby* zawiera informację o osobach należących do koła zdobywców, ich funkcjach i adresach e-mail



Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *zdobywcy*, z zestawem polskich znaków (np. utf8_unicode_ci)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku *baza.sql* do utworzonej bazy
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie PNG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *zdobywcy*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
 - Zapytanie 1: wybierające jedynie *pasmo*, nazwę góry i jej wysokość z tabeli *gory* i wyświetlające pierwszych 10 rekordów posortowanych malejąco według wysokości
 - Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwisko, imię, funkcję i email z tabeli *osoby*
 - Zapytanie 3: wstawiające osiągnięcie w postaci zdobycia góry „Łysica - Skała Agaty” (id=182)

przez uczestnika B. Urszula (id=4) w dniu 2024-06-08, klucz główny uzyskiwany automatycznie

– Zapytanie 4: wstawiające nową osobę: M., Miłosz, uczestnik, m.milosz@zdobywcyxyz.pl do tabeli osoby, klucz główny uzyskiwany automatycznie

Witryna internetowa

Klub zdobywców gór polskich

[kwerenda1](#) [kwerenda2](#) [kwerenda3](#) [kwerenda4](#)



razem z nami:

- wyjazdy
- szkolenia
- rekreacja
- wypoczynek
- wyzwania

Dołącz do naszego zespołu!

Wpisz swoje dane do formularza:

Nazwisko: Imię: Funkcja: Email:

Nazwisko	Imię	Funkcja	Email
K.	Tomasz	przewodnik	k.tomasz@zdobywcyxyz.pl
G.	Arkadiusz	uczestnik	g.arek@zdobywcyxyz.pl
C.	Grzegorz	organizator	c.grzegorz@zdobywcyxyz.pl
B.	Urszula	uczestnik	b.urszula@zdobywcyxyz.pl
J.	Dariusz	przewodnik	j.dariusz@zdobywcyxyz.pl
W.	Nataniel	zaopatrzeniowiec	w.nataniel@zdobywcyxyz.pl
R.	Radosław	uczestnik	r.radoslaw@zdobywcyxyz.pl
S.	Dorota	uczestnik	s.dorota@zdobywcyxyz.pl
Z.	Marian	przewodnik	z.marian@zdobywcyxyz.pl
W.	Liliana	zaopatrzeniowiec	w.liliana@zdobywcyxyz.pl
S.	Zuzanna	uczestnik	s.zuzanna@zdobywcyxyz.pl
K.	Krzysztof	ratownik	k.krzysztof@zdobywcyxyz.pl
W.	Renata	przewodnik	w.renata@zdobywcyxyz.pl
P.	Sylwester	uczestnik	p.sylwester@zdobywcyxyz.pl
Z.	Agnieszka	uczestnik	z.agnieszka@zdobywcyxyz.pl
M.	Miłosz	uczestnik	m.milosz@zdobywcyxyz.pl

Stronę wykonał: 0000000000

Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej

Cechy grafiki:

- Nazwa pliku *logo.png*, grafika wykonana na podstawie pliku *logo.jpg*
- Tło przezroczyste
- Umieszczony na środku mapy tekst o treści „ZDOBYWCY GÓR” zapisany czcionką szeryfową, w kolorze zielonym. Tekst nie może wychodzić poza obszar mapy. Patrz ilustracja 2
- Przeskalowana z zachowaniem proporcji do szerokości 600 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *zdobywcy.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „ZDOBYWCY GÓR” widoczny na karcie przeglądarki

- Arkusz stylów w pliku o nazwie `styles.css` prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na blok nagłówkowy, poniżej blok nawigacji, poniżej obok siebie bloki lewy i prawy, na dole blok stopki. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z ilustracją 2
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Klub zdobywców gór polskich”
- Zawartość bloku nawigacji: odnośniki do plików zawierających zrzuty ekranu wykonanych kwerend z treścią: `kwerenda1`, `kwerenda2`, `kwerenda3`, `kwerenda4`
- Zawartość bloku lewego:
 - Grafika `logo.png` z tekstem alternatywnym o treści: „logo zdobywców”
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „razem z nami:”
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) zawierająca elementy: „wyjazdy”, „szkolenia”, „rekreacja”, „wypoczynek”, „wyzwania”
- Zawartość bloku prawego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Dołącz do naszego zespołu!”
 - Paragraf zawierający tekst „Wpisz swoje dane do formularza:”
 - Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, zawierający:
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą „Nazwisko: ”
 - Pole edycyjne poprzedzone etykietą „Imię: ”
 - Pole listy rozwijanej poprzedzone etykietą „Funkcja: ”, o elementach: „uczestnik”, „przewodnik”, „zaopatrzeniowiec”, „organizator”, „ratownik”
 - Pole edycyjne przeznaczone do wpisywania adresu email, poprzedzone etykietą „Email: ”
 - Przycisk „Dodaj” wysyłający dane z formularza do skryptu 2
 - Tabela o 4 kolumnach, pierwszy jej wiersz zawiera komórki nagłówkowe: Nazwisko, Imię, Funkcja, Email. Tabela jest wypełniana za pomocą skryptu 1
- Zawartość stopki: paragraf „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie `styles.css`. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Dla selektora ciała strony: kolor tła `#DDEEDD`, krój czcionki `Tahoma`, wyrównanie tekstu do środka
- Dla selektora listy punktowanej: typ punktora kwadrat
- Dla selektora elementu listy: wyrównanie tekstu do lewej
- Wspólne dla bloku nagłówkowego i stopki: biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 120%, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dodatkowo dla bloku nagłówkowego: kolor tła `#409FFF`
- Dodatkowo dla stopki: kolor tła `#A0A0A0`
- Dla bloku nawigacji: kolor tła `#FFFFFF`, odstępy między wyrazami 30 px, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla bloku lewego: kolor tła `#E4C0A8`, szerokość 30%, wysokość 650 px
- Dla bloku prawego: szerokość 70%, wysokość 650 px, paski przewijania widoczne tylko gdy tekst nie mieści się w bloku
- Dla selektora odnośnika: kolor czcionki `#009900`
- Wspólne dla tabeli i wszystkich komórek tabeli: obramowanie ciągłe koloru czarnego o grubości 1 px
- Dodatkowo dla tabeli: margines zewnętrzny górny 20 px, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę

- Dla selektora obrazu: szerokość 90%

Uwaga: styl CSS ciała strony, odnośnika, listy punktowanej, elementu listy i obrazu należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypty połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *zdobywcy*
- Skrypt 1
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 2
 - W każdym wierszu tabeli, w odpowiednich komórkach, wyświetlane są zwrócone zapytaniem kolejne wiersze z bazy
- Skrypt 2 wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 4, w ten sposób, że dane do zapytania są pobrane z formularza. Zapytanie jest wysyłane tylko wtedy, gdy podano dane w formularzu
- Na końcu jest zamykane połączenie z serwerem

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	Sprawdzenie, czy \$zmienna istnieje

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie *przeglądarka.txt*. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: *import.png*, *kw1.png*, *kw2.png*, *kw3.png*, *kw4.png*, *kwerendy.txt*, *logo.png*, *styles.css*, *zdobywcy.php*, *przeglądarka.txt* oraz ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL , której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN